

Kelompok 6

COMPUTER NETWORKS

LINK VIDEO PRESENTASI COMPUTER NETWORKS

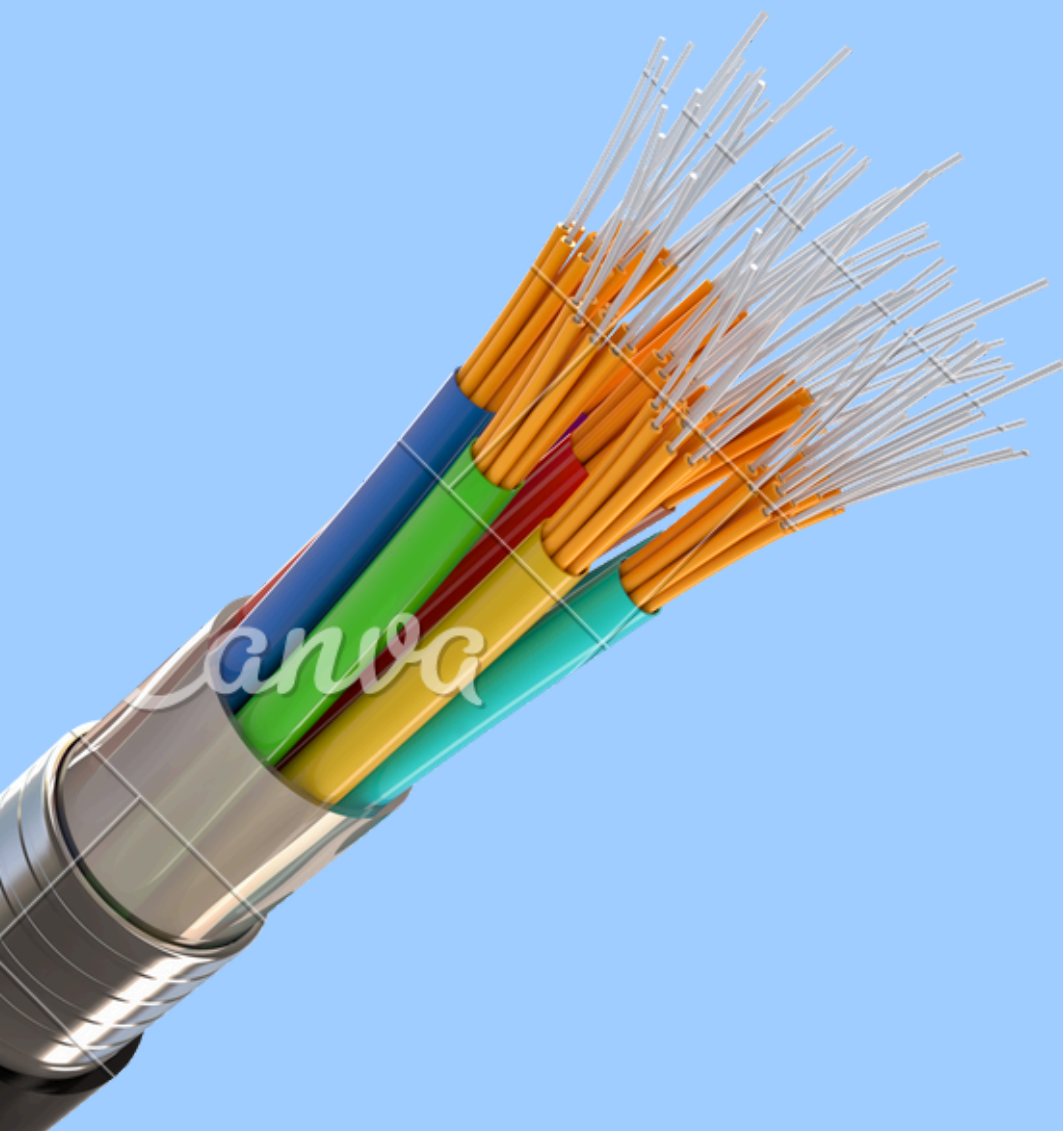
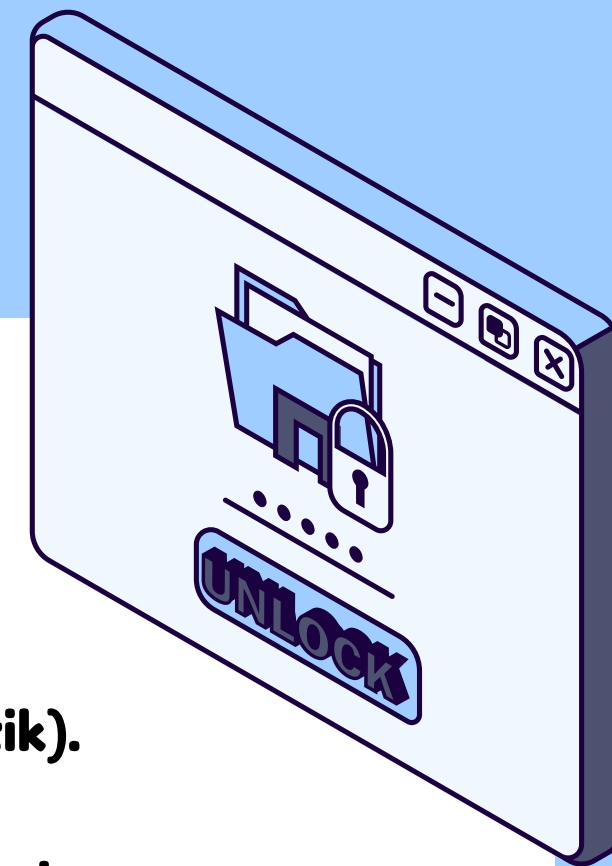
[HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/
DRIVE/FOLDERS/1D3WW5CKM
PH77KDUTIBST-
P28M4YXH6D-?USP=SHARING](https://drive.google.com/drive/folders/1D3WW5CKM
PH77KDUTIBST-
P28M4YXH6D-?USP=SHARING)

Anggota Kelompok

1. Jasson Theodorus - 2702289282
2. Frederick Malcolm - 2702290385
3. Nicholas Brandon Chang - 2702288065
4. Ezekiel Aaron Setiawan - 2702288600
5. Aubrey Raphaela Utama - 2702289976
6. Felix Tandiono - 2702314605
7. Deny Arya Agung Putra Dharmawan - 2702299044
8. Vincent Constantine - 2702310166



**1.DEVICE USED,
NETWORKING MEDIA
TYPES, AND LENGTH
OF MEDIA USED**



1. Fiber Optic

Keuntungan:

1. Kecepatan Tinggi

- Dapat mentransmisikan data dengan kecepatan sangat tinggi (hingga gigabit atau terabit per detik).

2. Bandwidth Besar

- Memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan kabel UTP, cocok untuk jaringan jarak jauh dan trafik data tinggi.

Kerugian:

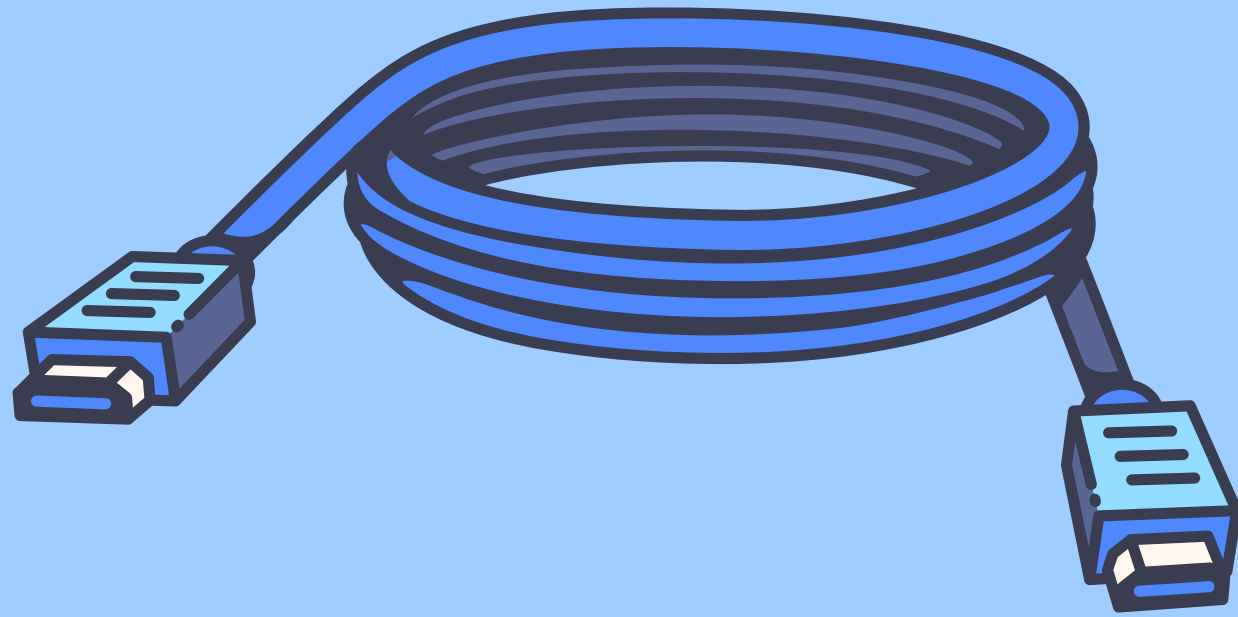
1. Biaya Tinggi

- Instalasi dan peralatan fiber optic lebih mahal dibandingkan UTP.

2. Instalasi Kompleks

- Memerlukan teknik khusus untuk pemasangan dan penyambungan kabel.

TIPE KABEL



2. UTP Cable (Unshielded Twisted Pair)

Keuntungan:

1. Biaya Murah

- Lebih ekonomis dibandingkan fiber optic, cocok untuk jaringan lokal (LAN).

2. Mudah Dipasang

- Instalasi relatif sederhana dan tidak membutuhkan alat khusus.

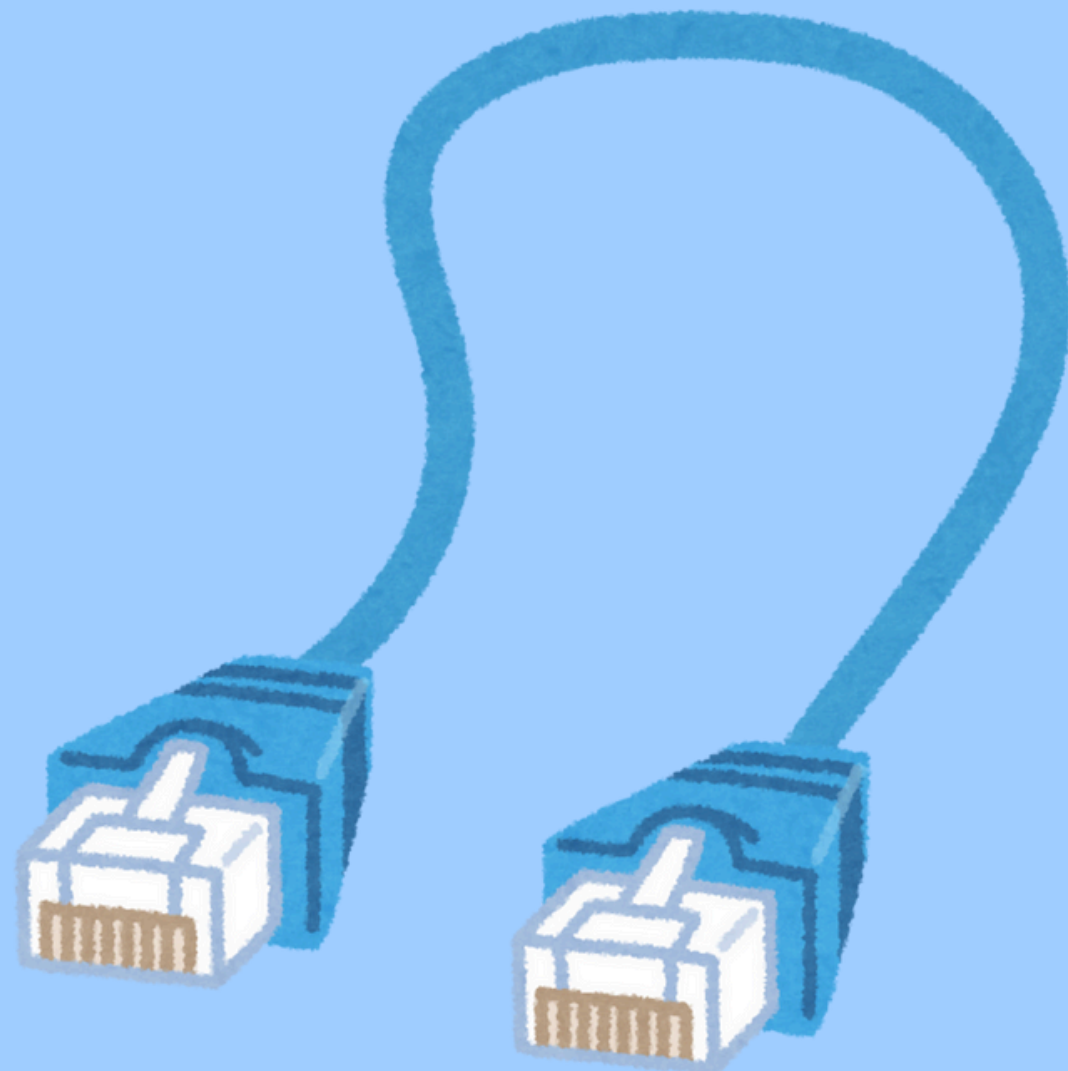
Kerugian:

1. Rentan terhadap Gangguan Elektromagnetik (EMI)

- Kurang andal dalam lingkungan dengan banyak perangkat elektronik yang menghasilkan interferensi.

2. Jarak Transmisi Pendek

- Jarak maksimum hanya sekitar 100 meter tanpa repeater.

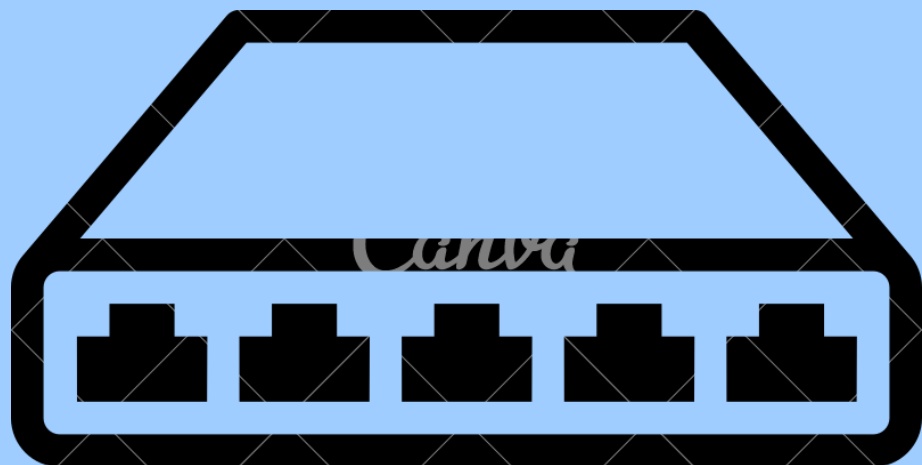


TIPE KABEL

MEDIA YANG DIGUNAKAN

SWITCH

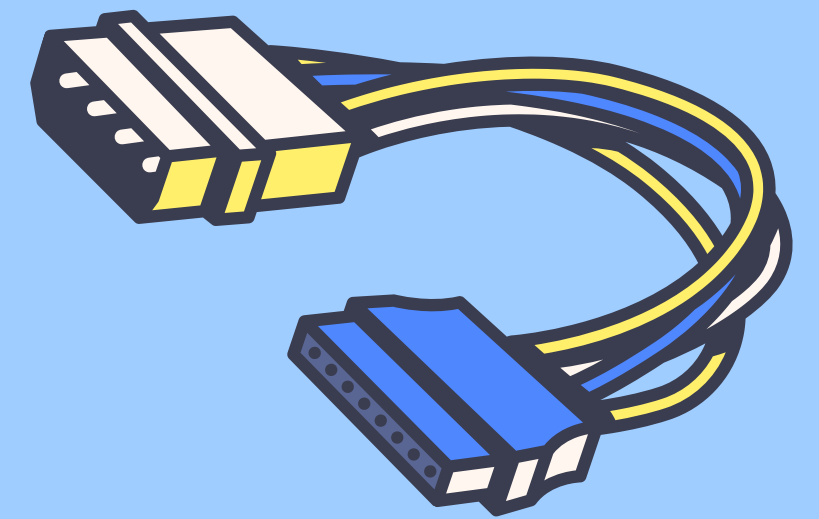
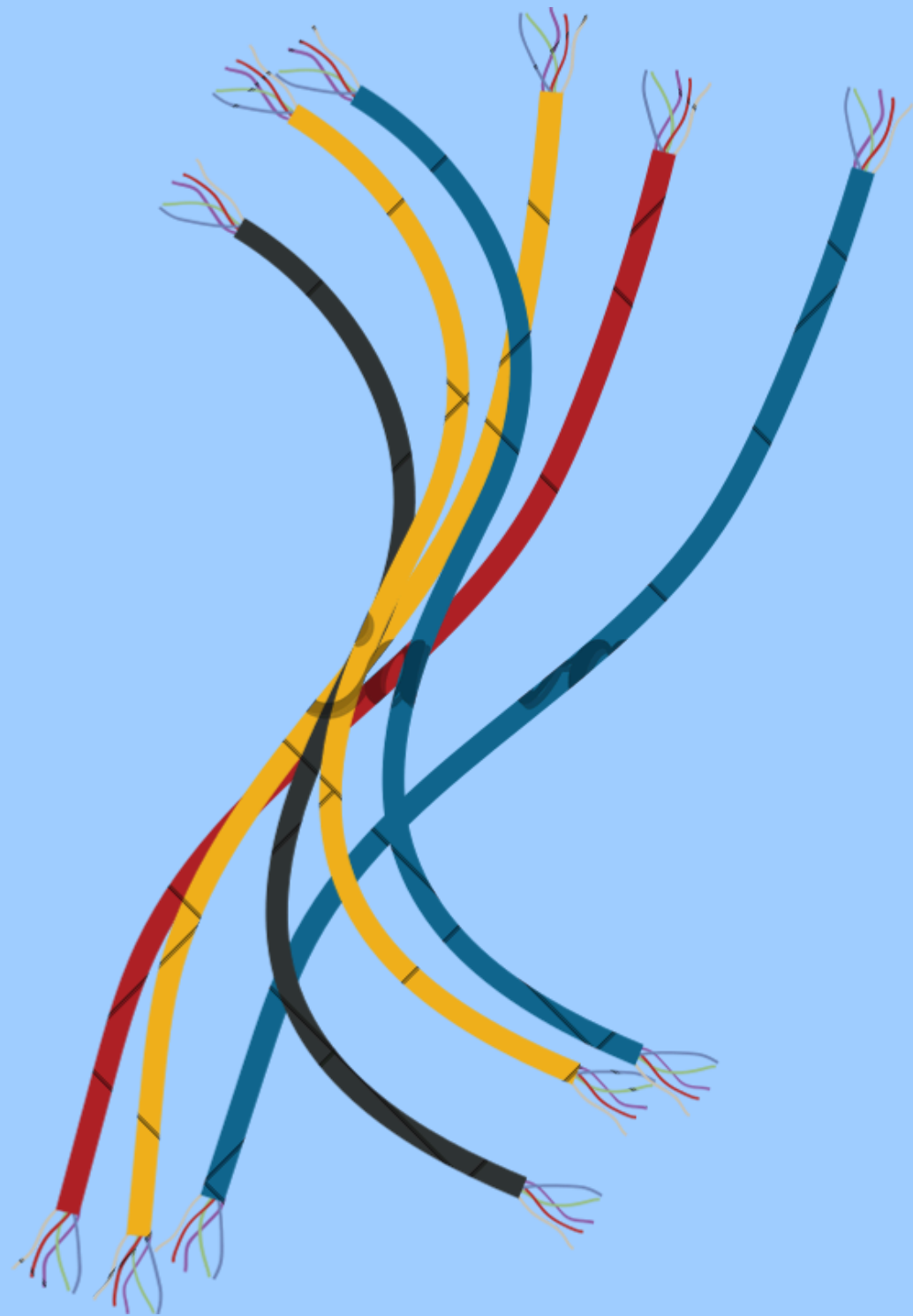
Switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan.



ROUTER

Router adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke perangkat yang dituju.





KABEL YANG DIGUNAKAN

Switch - Switch = Kabel LAN
Router - Router = Fiber Optic

[illegible]

COST LT.1

Nama Alat	Harga	Kuantitas	Total Harga
Patchcord Fiber Optic	Rp. 30.000/ 10 m	100m	Rp. 300.000
Kabel LAN Cat5	Rp. 15.000/10 m	600m	Rp. 900.000
Kepala Kabel	RP. 65.000/100pcs	50 pcs	Rp. 32.500
VENTION RJ45 IBE Black	Rp 62.000/15 m	15m	Rp. 62.000
Total Harga Kabel			Rp. 1.294.500

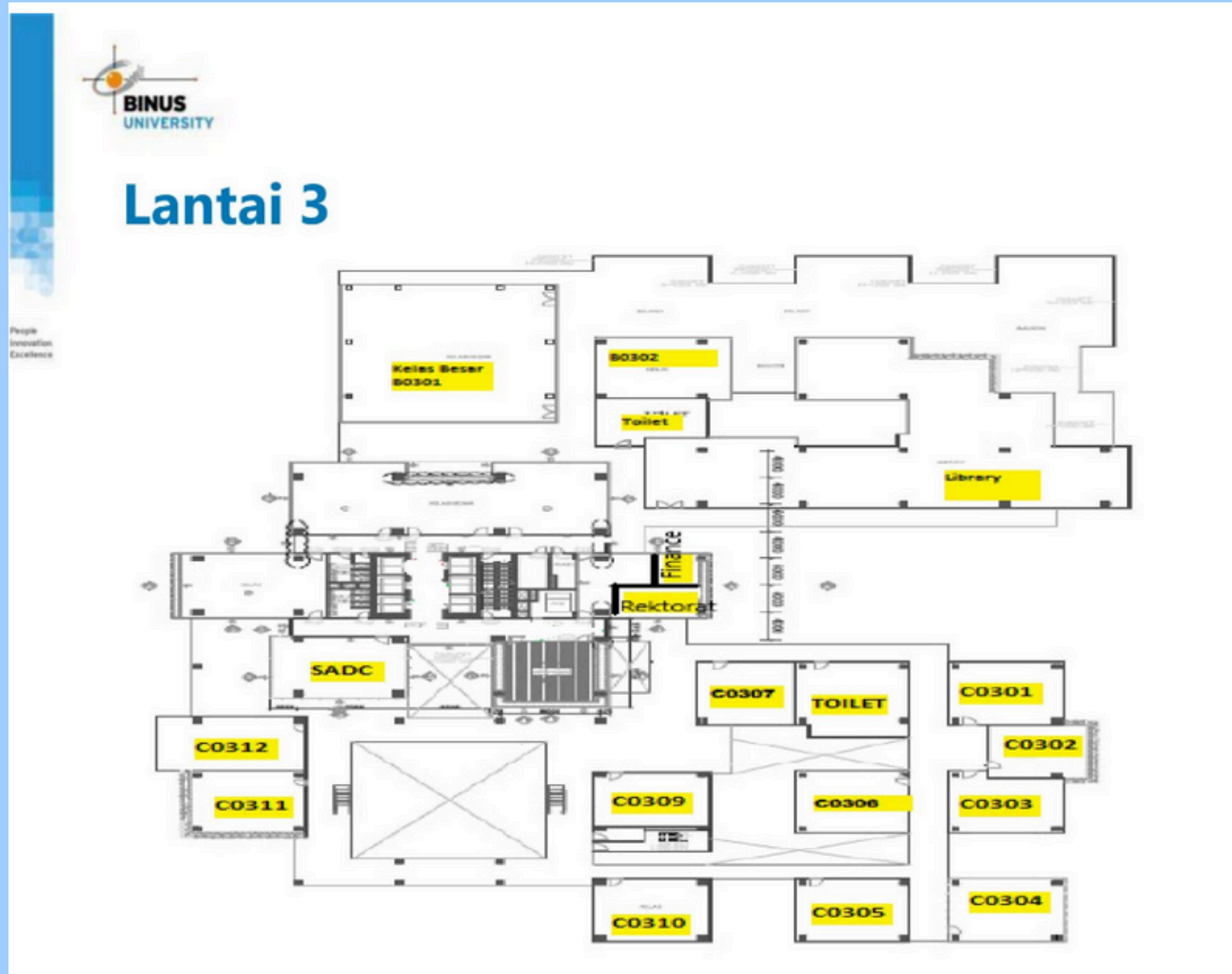
Nama Alat	Harga	Kuantitas	Total Harga
Web Server	Rp 7.500.000/unit	1 Unit	Rp. 7.500.000
S Server	Rp. 7.500.000/unit	1 Unit	Rp. 7.500.000
Total Harga Switch			Rp. 15.000.000

Nama Alat	Harga	Kuantitas	Total Harga
TP-LINK TL-WR840N	Rp 165.000/unit	1 Unit	Rp 165.000
TP-LINK Archer C54 AC1200	Rp. 280.000/unit	1 Unit	Rp 280.000
Total Harga Router			Rp 445.000

Nama Alat	Harga	Kuantitas	Total Harga
WDP 2 Port RJ45 (2 Port)	Rp 56.549/unit	2 Unit	Rp 113.098
TP-LINK TL SF1005D (5 Port)	Rp 100.000/unit	6 Unit	Rp. 600.000
Total Harga Switch			Rp. 713.098

Total Cost :
Rp 17.452.598

LANTAI 3



COST LT.3

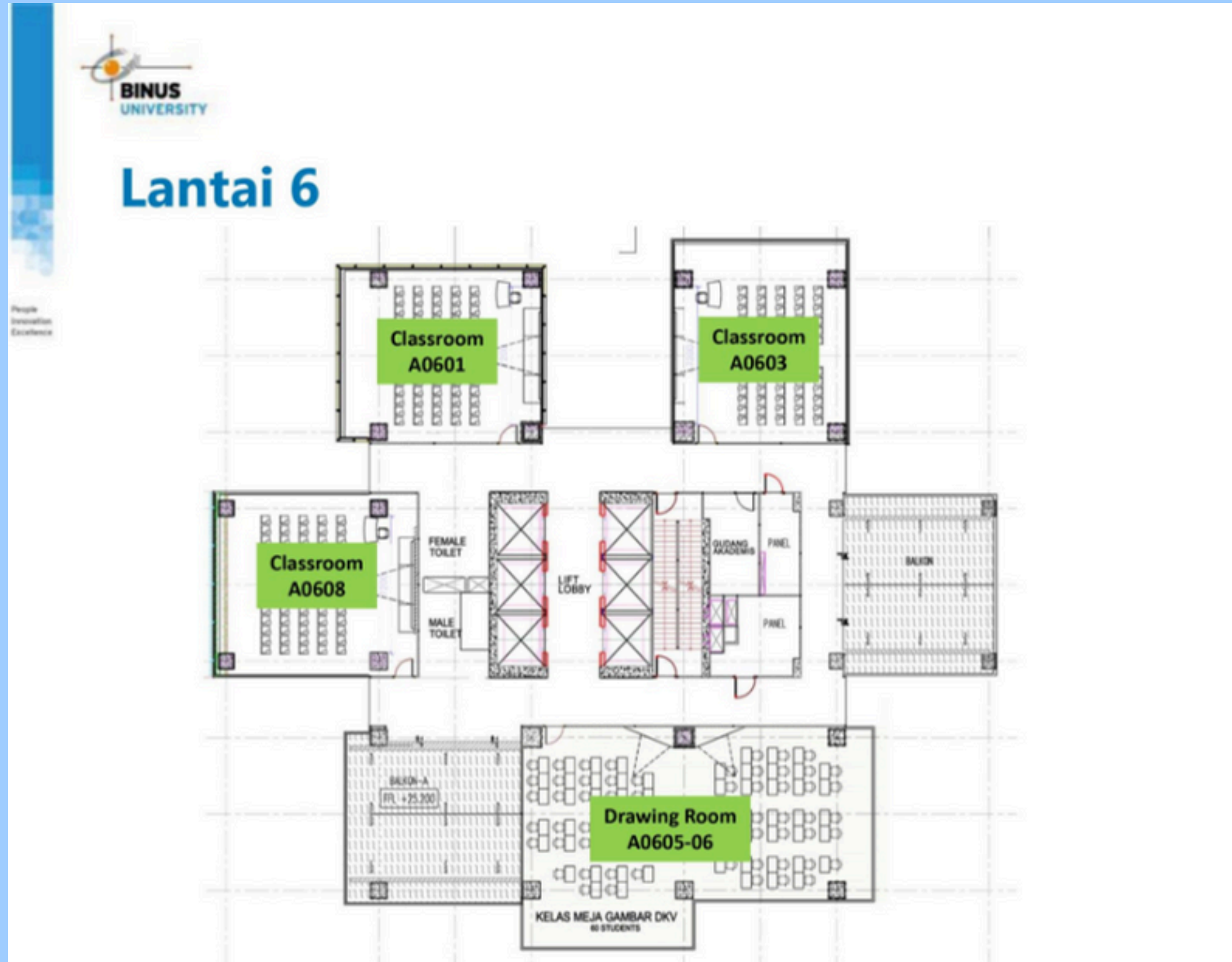
Nama Alat	Harga	Kuantitas	Total Harga
Patchcord Fiber Optic	Rp. 30.000/ 10 m	100m	Rp. 300.000
Kabel LAN Cat5	Rp. 15.000/10 m	600m	Rp. 900.000
Kepala Kabel	RP. 65.000/100pcs	50 pcs	Rp. 32.500
VENTION RJ45 IBE Black	Rp 62.000/15 m	15m	Rp. 62.000
Total Harga Kabel			Rp. 1.294.500

Total Cost :
Rp 2.296.049

Nama Alat	Harga	Kuantitas	Total Harga
WDP 2 Port RJ45 (2 Port)	Rp 56.549/unit	1 Unit	Rp 56.549
TP-LINK TL SF1005D (5 Port)	Rp 100.000/unit	5 Unit	Rp. 500.000
Total Harga Switch			Rp. 556.549

Nama Alat	Harga	Kuantitas	Total Harga
TP-LINK TL-WR840N	Rp 165.000/unit	1 Unit	Rp 165.000
TP-LINK Archer C54 AC1200	Rp. 280.000/unit	1 Unit	Rp 280.000
Total Harga Router			Rp 445.000

LANTAI 6



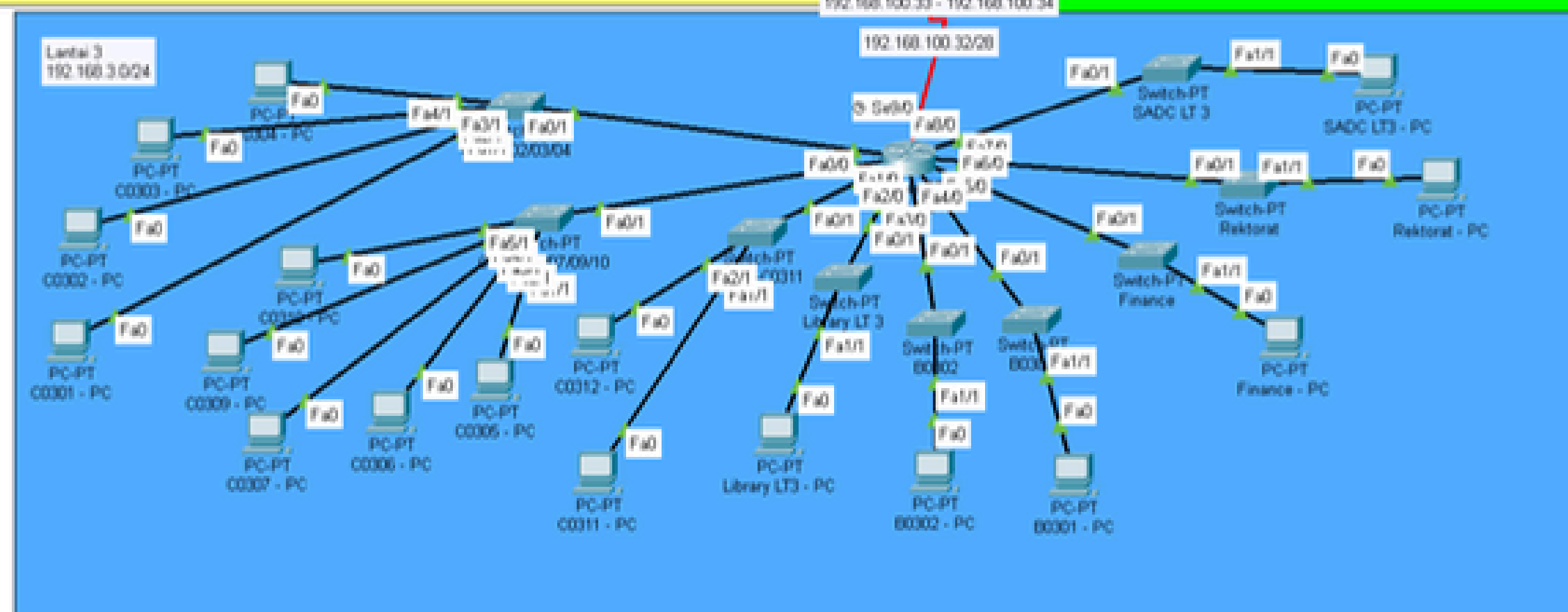
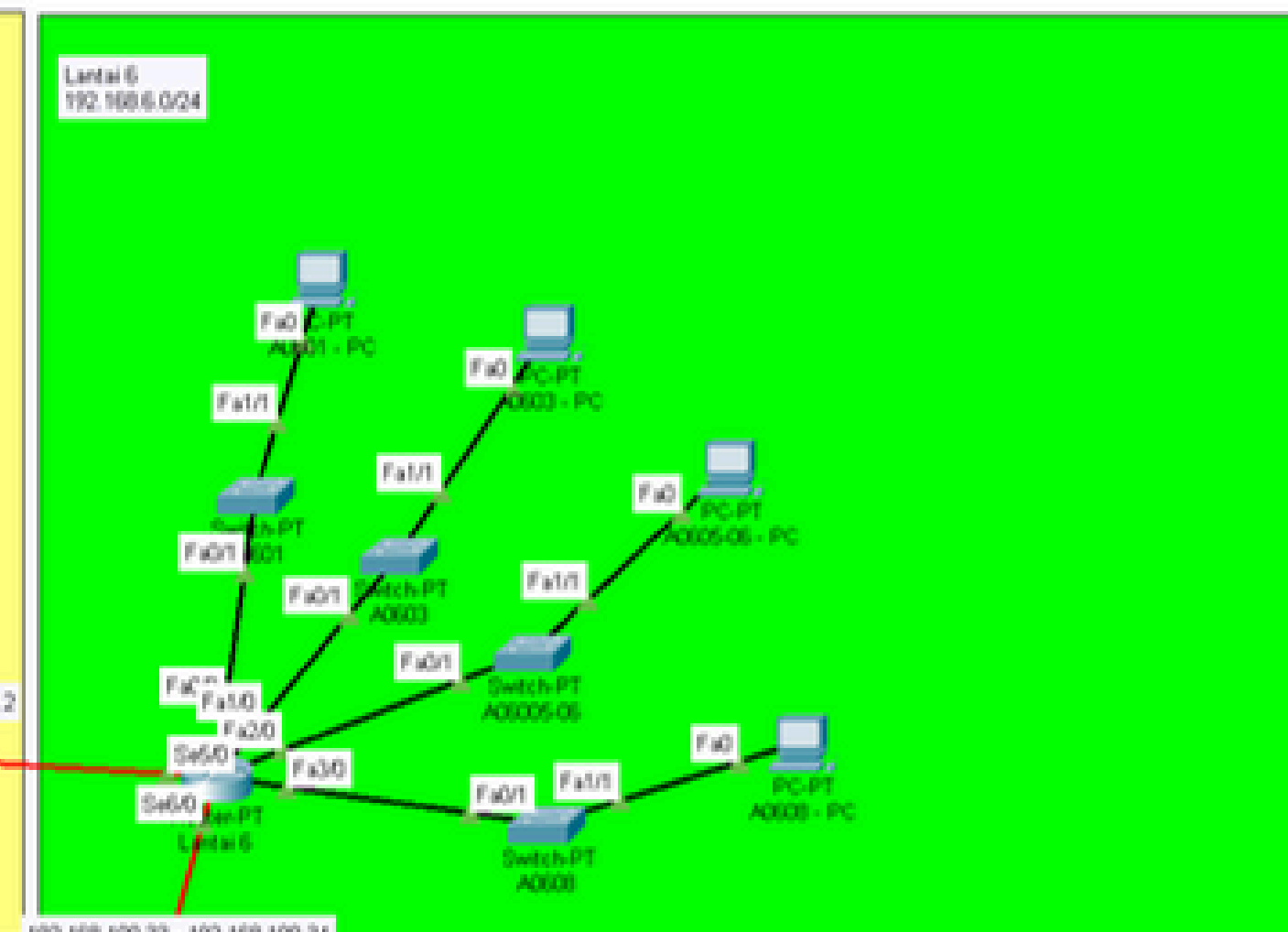
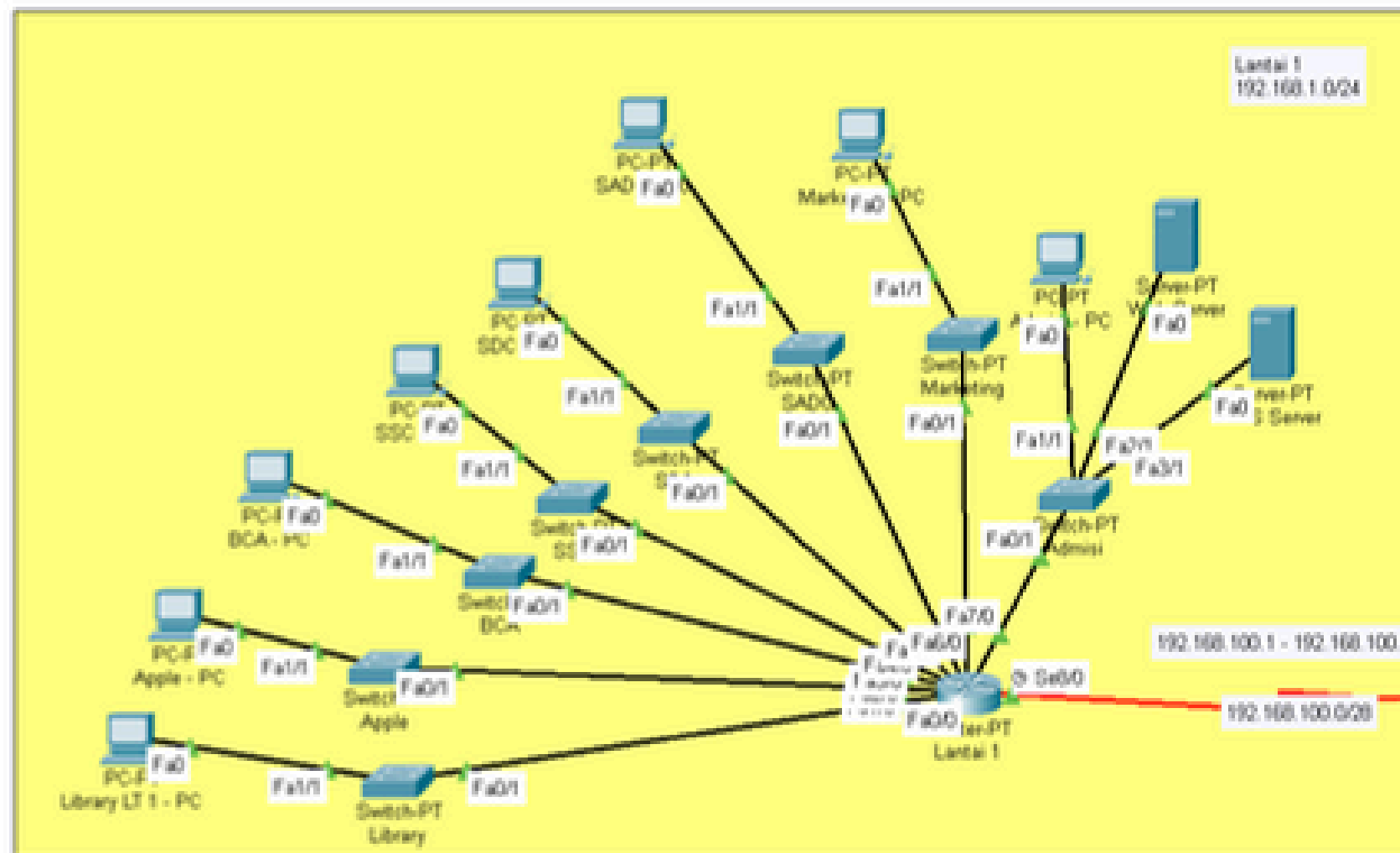
COST LT.6

Nama Alat	Harga	Kuantitas	Total Harga
Patchcord Fiber Optic	Rp. 30.000/ 10 m	50m	Rp. 150.000
Kabel LAN Cat5	Rp. 15.000/10 m	200m	Rp. 300.000
Kepala Kabel	RP. 65.000/100pcs	20 pcs	Rp. 13.000
VENTION RJ45 IBE Black	Rp 62.000/15 m	15m	Rp. 62.000
Total Harga Kabel			Rp. 525.000

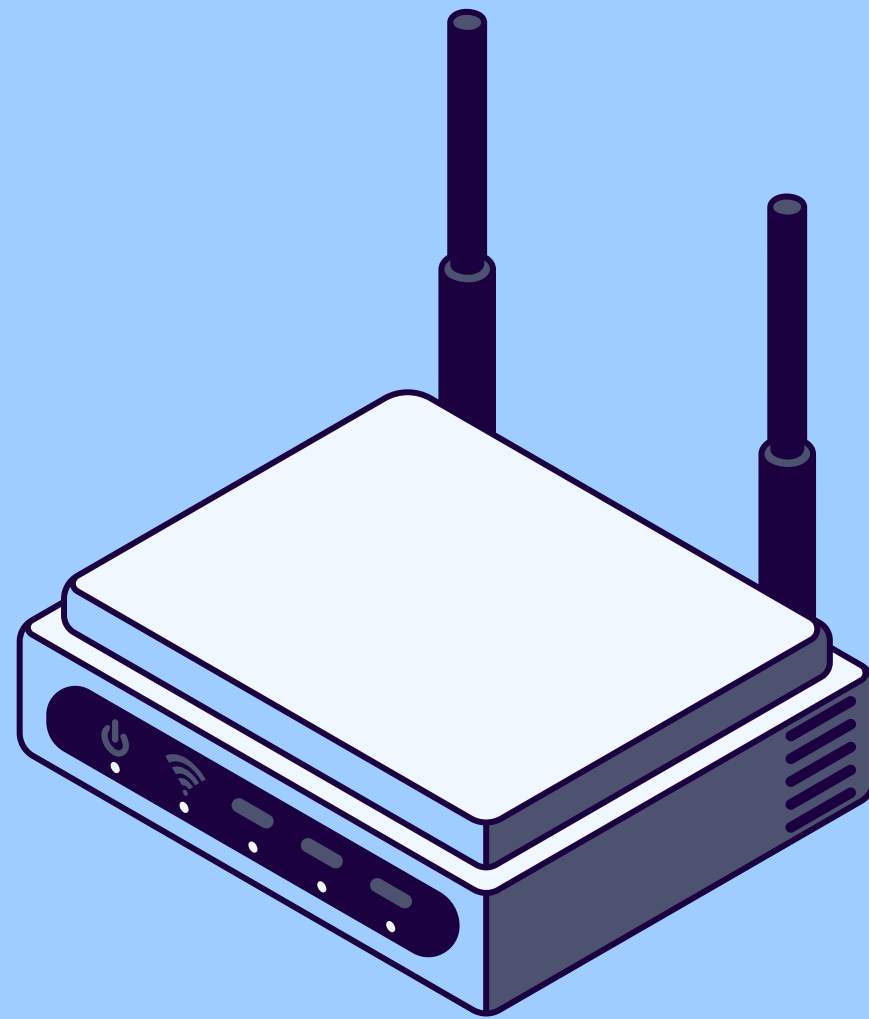
Total Cost :
Rp 1.190.000

Nama Alat	Harga	Kuantitas	Total Harga
TP-LINK TL SF1005D (5 Port)	Rp 100.000/unit	5 Unit	Rp. 500.000
Total Harga Switch			Rp. 500.000

Nama Alat	Harga	Kuantitas	Total Harga
TP-LINK TL-WR840N	Rp 165.000/unit	1 Unit	Rp 165.000
Total Harga Router			Rp 165.000



2. IP ADDRESSING AND SUBNETTING



VLSM (VARIABLE LENGTH SUBNET MASK)



Variable Length Subnet Mask (VLSM) digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan alokasi IP address dalam jaringan. Dengan VLSM, subnet dapat dibagi dengan ukuran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan jaringan, sehingga dapat menghemat jumlah alokasi IP address yang tidak digunakan. VLSM juga memungkinkan untuk mengkonfigurasi jaringan dengan lebih fleksibel dan efisien, karena dapat menyesuaikan ukuran subnet sesuai dengan jumlah perangkat yang terhubung pada jaringan tersebut.

IP ADDRESS AND SUBNET

LANTAI 1

Lantai 1		192.168.1.0			
	Host	Subnet	NA	BA	IP Range
Library	50	26	192.168.1.0	192.168.1.63	192.168.1.1 - 192.168.1.62
Apple	50	26	192.168.1.64	192.168.1.127	192.168.1.65 - 192.168.1.126
BCA	30	27	192.168.1.128	192.168.1.159	192.168.1.129 - 192.168.1.158
SSC	30	27	192.168.1.160	192.168.1.191	192.168.1.161 - 192.168.1.190
SDC	20	27	192.168.1.192	192.168.1.223	192.168.1.193 - 192.168.1.222
SADC	20	27	192.168.1.224	192.168.1.255	192.168.1.225 - 192.168.1.254
Marketing	20	27	192.168.2.0	192.168.2.31	192.168.2.1 - 192.168.2.30
Admisi	20	27	192.168.2.32	192.168.2.63	192.168.2.33 - 192.168.2.62

IP ADDRESS AND SUBNET

LANTAI 3

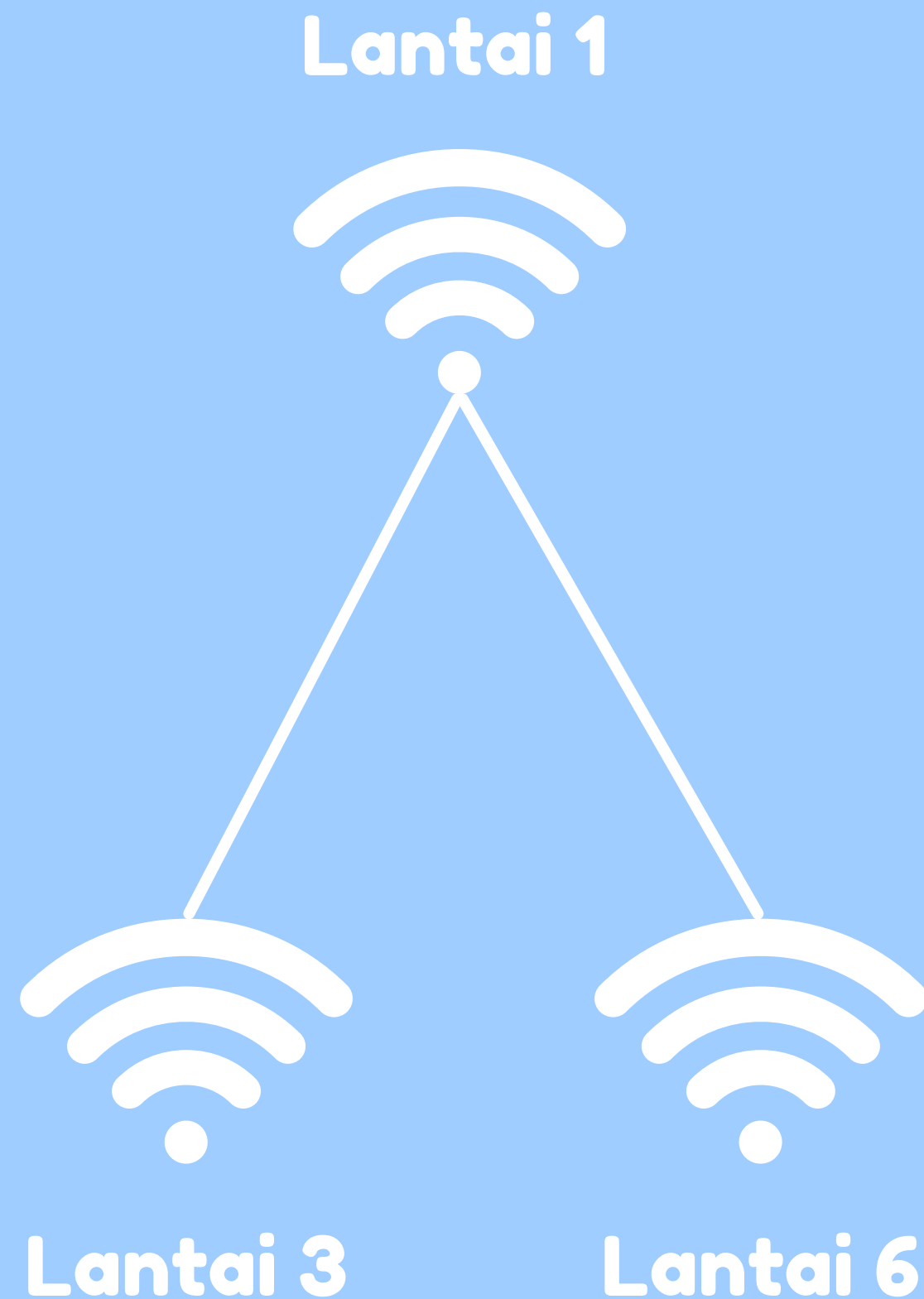
Lantai 3		192.168.3.0			
	Host	Subnet	NA	BA	IP Range
C0305 - C0310	100	25	192.168.3.0	192.168.3.127	192.168.3.1 - 192.168.3.126
C0301 - C0304	80	25	192.168.3.128	192.168.3.255	192.168.3.129 - 192.168.3.254
B301	50	26	192.168.4.0	192.168.4.63	192.168.4.1 - 192.168.4.62
Library	50	26	192.168.4.64	192.168.4.127	192.168.4.65 - 192.168.4.126
C0311 - C0312	40	26	192.168.4.128	192.168.4.191	192.168.4.129 - 192.168.4.190
SADC	30	27	192.168.4.192	192.168.4.223	192.168.4.193 - 192.168.4.222
Rektorat	20	27	192.168.4.224	192.168.4.255	192.168.4.225 - 192.168.4.254
Finance	20	27	192.168.5.0	192.168.5.31	192.168.5.1 - 192.168.5.30
B302	20	27	192.168.5.32	192.168.5.63	192.168.5.33 - 192.168.5.62

IP ADDRESS AND SUBNET

LANTAI 6

Lantai 6		192.168.6.0			
	Host	Subnet	NA	BA	IP Range
A0601	50	26	192.168.6.0	192.168.6.63	192.168.6.1 - 192.168.6.62
A0603	50	26	192.168.6.64	192.168.6.127	192.168.6.65 - 192.168.6.126
A065-06	50	26	192.168.6.128	192.168.6.191	192.168.6.129 - 192.168.6.190
A0608	50	26	192.168.6.192	192.168.7.0	192.168.6.193 - 192.168.6.255

STATIC ROUTING



Static Routing adalah routing yang dilakukan secara manual dengan syarat setiap jaringan yang diroute harus dikonfigurasi oleh administrasi jaringan. Routing sendiri berfungsi untuk menentukan jalur yang dilalui paket data.

Alasan kami menggunakan Static Routing ini adalah lebih aman dan tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Selain itu, bandwidth tidak akan terbuang selama pertukaran paket.

Dari segi manajemen, static routing lebih terpantau karena admin jaringan sendiri yang harus mengganti arah routing jaringan sehingga lebih kebal dari spoofing untuk membajak traffic data

DHCP SERVER

Web Server

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface FastEthernet0 Service ☐ On ☒ Off

Pool Name serverPool

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

Start IP Address : 192 168 2 160

Subnet Mask: 255 255 255 224

Maximum Number of Users : 512

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.2....	255.255.2...	512	0.0.0.0	0.0.0.0

☐ Top

DNS SERVER

DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL (Uniform Resource Locator) dengan IP Address. DNS mempermudah user untuk mencari sebuah website yaitu dengan mengetikkan nama domain dan memasukkannya kedalam address bar. DNS Server ini nantinya akan menerjemahkan domain tersebut kedalam IP yang dipahami device.

DNS SERVER

DNS Server

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type **A Record** ▼

Address

Add

Save

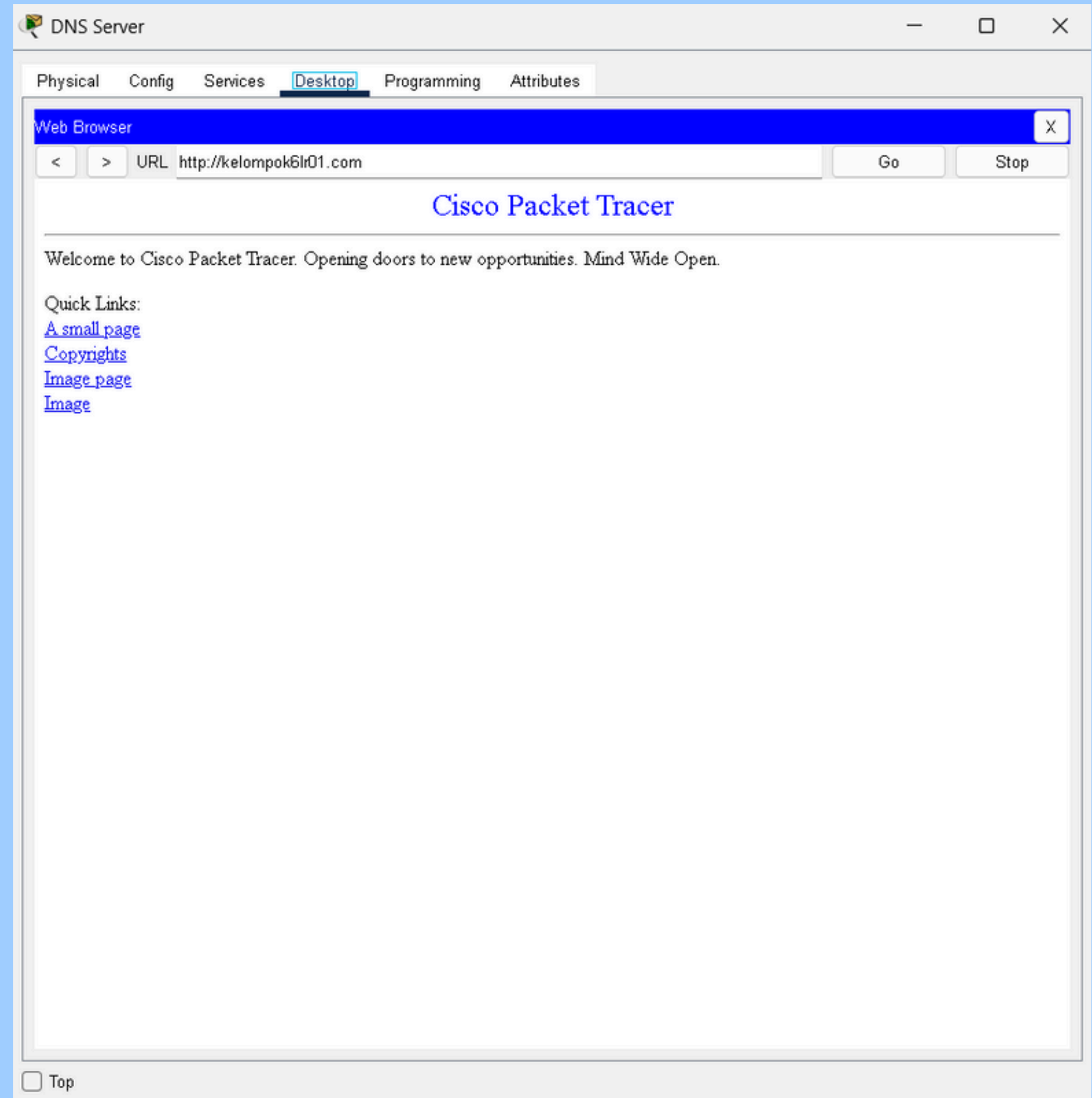
Remove

No.	Name	Type	Detail
0	kelompok6lr01.com	A Record	192.168.2.189
1	www.kelompok6lr01.com	CNAME	binusmaya.binus.ac.id

DNS Cache

☐ Top

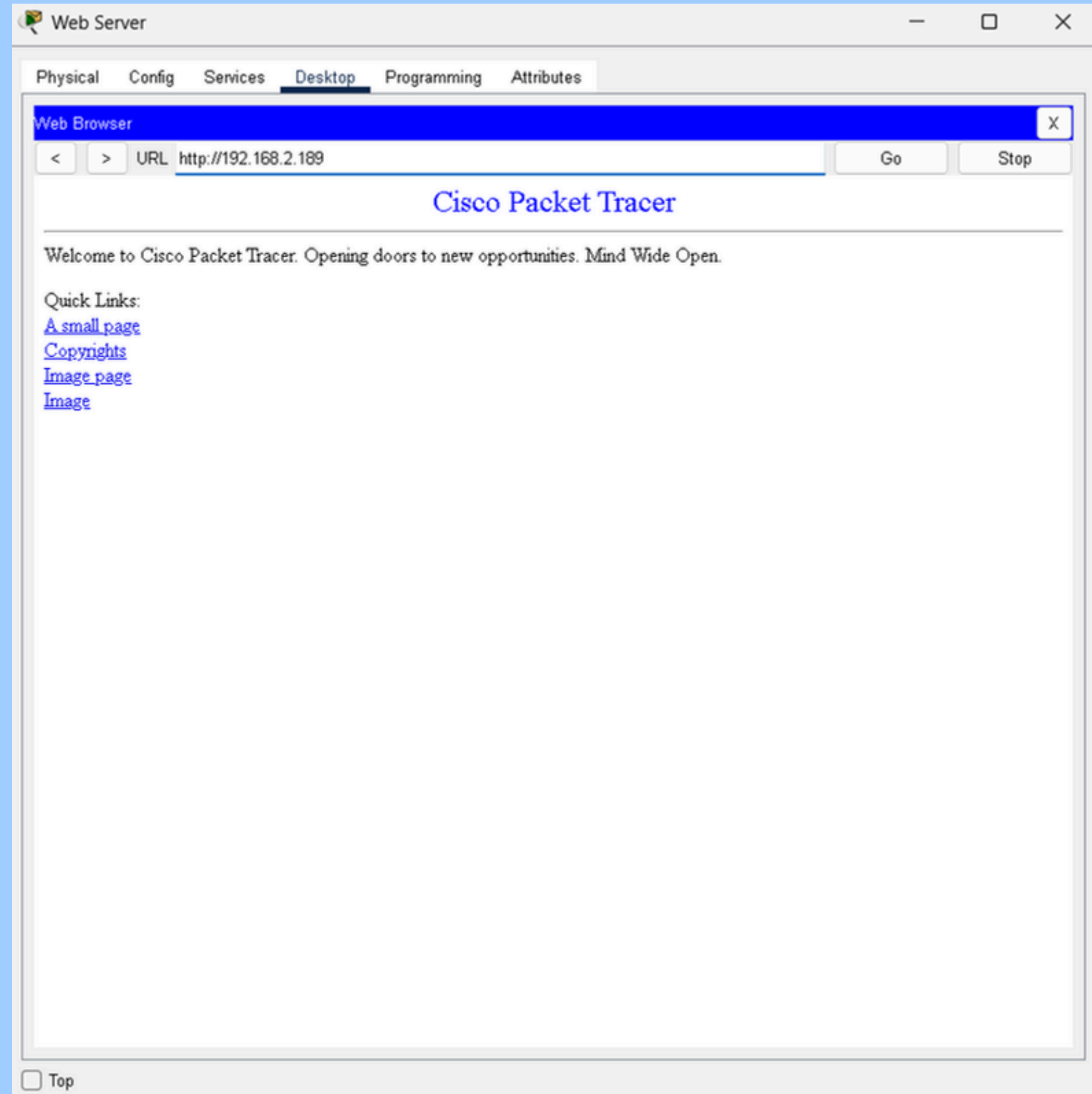
DNS SERVER



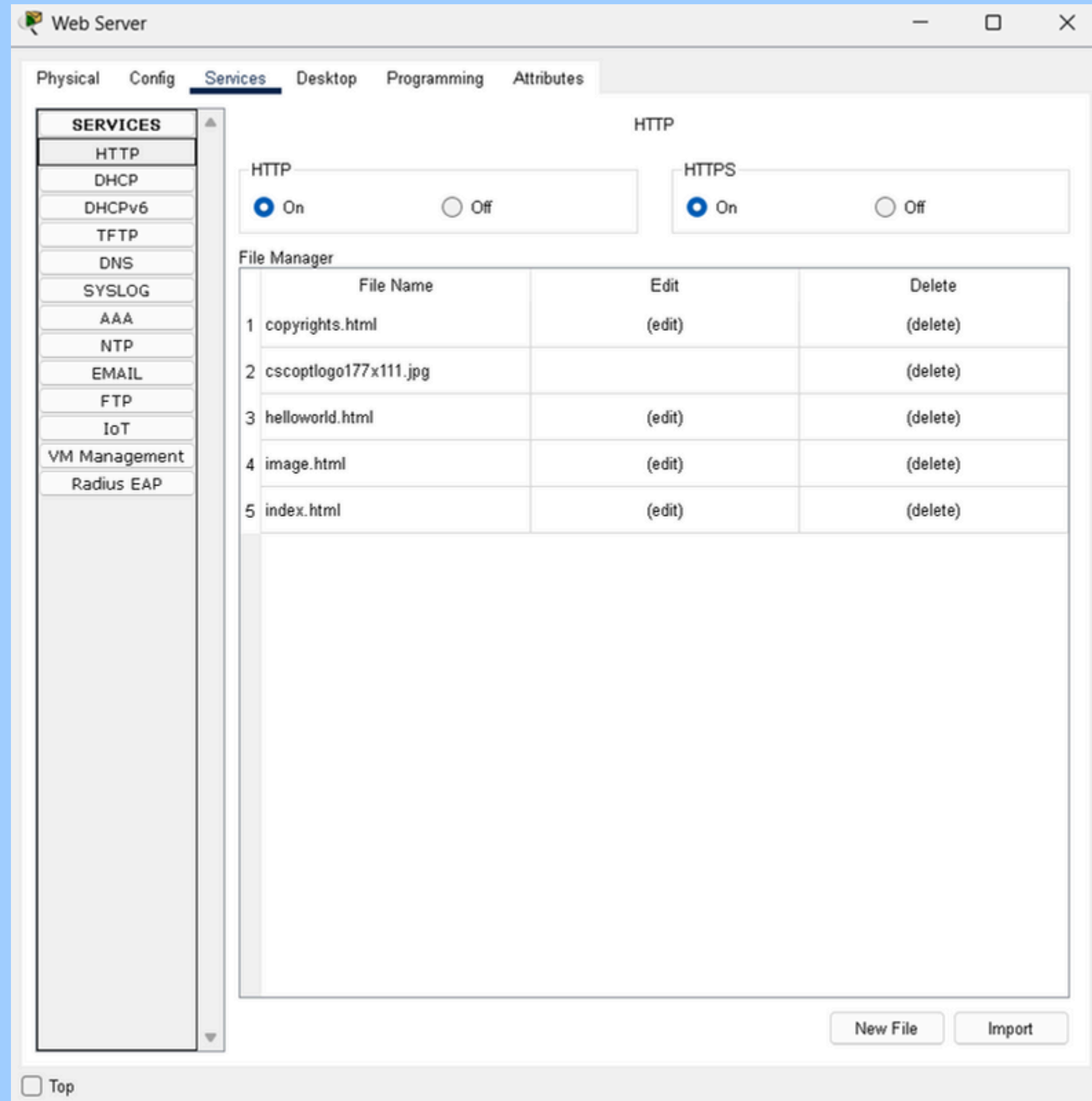
WEB SERVER

Web Server adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk penerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau dari web browser. Pada dasarnya, webserver adalah penyedia layanan klien dimana klien meminta informasi dalam bentuk website. Secara detail, webserver memiliki peran dalam memproses berbagai data yang diminta klien, lalu akan dijawab berupa dokumen, video, file, image, atau berkas lainnya.

WEB SERVER



WEB SERVER



TERIMA KASIH

BAPAK GREGORY DAN TEMAN - TEMAN

